

Rocky Linux: da descontinuação do CentOS a uma fundação com controle comunitário

CP 02 — Ambiente Linux (RHEL) FIAP — Sistemas Operacionais Linux / Cibersegurança Grupo 2 — Rocky Linux

Integrante	RM
Enzo Seixas	572294
João Pedro Ribeiro	570090
Guilherme Benjamim	573724
Pedro Rossi	571590
João Iudi	573667
Luana Godoy	562776

Sumário

1. Introdução
2. O ecossistema Red Hat e por que ele importa
3. O fim do CentOS
4. O nascimento do Rocky Linux e a RESF
5. Compatibilidade bug-for-bug
6. Peridot: o build system como argumento de resiliência
7. A mudança de 2023 e o teste do modelo
8. Ciclo de vida e suporte
9. Quando escolher Rocky Linux
10. Aplicação prática: o ambiente construído pelo grupo
11. Conclusão
12. Referências

1. Introdução

Este documento acompanha o trabalho prático do Grupo 2, que instalou e endureceu um servidor Rocky Linux com LVM sobre LUKS, configurou o serviço OpenSSH fora dos padrões de fábrica e desenvolveu um script de auditoria de contas, senhas e privilégios.

O recorte de pesquisa atribuído ao grupo trata da distribuição em si: a Rocky Enterprise Software Foundation (RESF) que a mantém, o conceito de compatibilidade *bug-for-bug* com o Red Hat

Enterprise Linux, o sistema de build Peridot, e o episódio que deu origem ao projeto — a descontinuação do CentOS Linux.

Esses quatro pontos não são independentes. O fim do CentOS produziu o Rocky; a forma como o CentOS terminou determinou a estrutura jurídica escolhida para a RESF; a promessa de compatibilidade define o que o projeto precisa entregar; e o Peridot é a resposta técnica à pergunta que todo administrador passou a fazer depois de 2020: o que garante que isso não vai acontecer de novo?

2. O ecossistema Red Hat e por que ele importa

Bancos, operadoras de telecomunicações, órgãos de governo e grandes varejistas operam sobre Red Hat Enterprise Linux e seus derivados. A razão não é técnica no sentido estrito — é contratual e de ciclo de vida. Um fornecedor de software corporativo homologa seu produto contra uma lista curta de sistemas operacionais, e o RHEL costuma estar nela.

Para quem vem do Debian ou do Ubuntu, a mudança de ecossistema é concreta:

Aspecto	Debian / Ubuntu	RHEL e derivados
Gerenciador de pacotes	<code>apt / dpkg</code>	<code>dnf / rpm</code>
Formato de pacote	<code>.deb</code>	<code>.rpm</code>
Firewall padrão	<code>ufw</code> ou <code>nftables</code> direto	<code>firewalld</code>
Instalador	<code>debian-installer</code>	Anaconda
Controle de acesso obrigatório	AppArmor; SELinux não vem habilitado	SELinux em enforcing por padrão

O último item é o mais relevante para este trabalho. O SELinux não é um detalhe de configuração: é um mecanismo de controle de acesso obrigatório que rotula cada processo e cada arquivo, e nega operações que fogem da política mesmo quando as permissões tradicionais do Unix as permitiriam.

Um administrador acostumado a Debian, ao mover o serviço SSH para uma porta não padrão, descobre que o serviço simplesmente não sobe — porque a porta nova não carrega o rótulo `ssh_port_t`. O comportamento é tratado na seção 10 e no guia de instalação do grupo.

3. O fim do CentOS

3.1 O que o CentOS Linux era

O CentOS Linux era um *rebuild* binário do RHEL. A Red Hat publica o código-fonte de sua distribuição, como exige a GPL, e o projeto CentOS recompilava esse código removendo marcas registradas, entregando um sistema funcionalmente idêntico ao RHEL e gratuito.

A propriedade que fazia dele o que era chama-se **downstream**: o CentOS Linux vinha *depois* do RHEL. Cada versão correspondia a uma versão do RHEL já lançada, já testada e já em produção em clientes pagantes. Quem instalava CentOS obtinha a estabilidade do RHEL sem o contrato de suporte.

3.2 O anúncio de dezembro de 2020

Em **8 de dezembro de 2020**, Rich Bowen publicou no blog oficial do projeto o texto *CentOS Project shifts focus to CentOS Stream* [P1]. O anúncio determinava que o CentOS Linux 8, enquanto rebuild do RHEL 8, **terminaria ao final de 2021**, e que o foco do projeto passaria integralmente ao CentOS Stream.

O impacto estava no encurtamento. O CentOS Linux 8 tinha suporte previsto até **2029**, alinhado ao ciclo de dez anos do RHEL 8 [S1][S4]. A mudança reduziu essa janela para **dezembro de 2021** — de nove anos restantes para pouco mais de um. Organizações que haviam padronizado sobre CentOS 8 planejando uma década de suporte passaram a ter doze meses para migrar.

O CentOS Linux 7 foi preservado até o fim do ciclo do RHEL 7 [P1], encerrado em **30 de junho de 2024** [S4].

3.3 A inversão de posição

A questão central não é o CentOS Stream ser pior — é ele ocupar posição diferente na cadeia:

ANTES DE 2020

```
Fedora --> RHEL --> CentOS Linux
(upstream) (estavel) (downstream, rebuild)
```

DEPOIS DE 2020

```
Fedora --> CentOS Stream --> RHEL
(upstream) (preview continuo) (estavel)
```

O CentOS Stream é uma *rolling preview* da próxima versão menor do RHEL: o código entra ali **antes** de chegar ao RHEL. É um ambiente legítimo e útil — permite à comunidade influenciar o RHEL antes do congelamento —, mas entrega o oposto do que o CentOS Linux entregava. Quem escolhia CentOS por querer estabilidade downstream comprovada perdeu exatamente essa propriedade.

Foi esse vácuo que os projetos sucessores se propuseram a preencher.

4. O nascimento do Rocky Linux e a RESF

4.1 A reação imediata

A resposta veio de **Gregory Kurtzer**, fundador original do projeto CentOS, que anunciou a criação de um projeto para alcançar os objetivos originais do CentOS [P7].

O nome é uma homenagem. Kurtzer explicou a escolha referindo-se ao cofundador do CentOS, Rocky McGaugh, já falecido, que nunca chegou a ver o sucesso que o projeto alcançaria [S5]. A adesão foi imediata: em 12 de dezembro de 2020, poucos dias após o anúncio, o repositório do Rocky Linux era o mais popular do GitHub [S5].

A primeira versão de disponibilidade geral, **Rocky Linux 8.4**, foi publicada em **21 de junho de 2021** [P11], cerca de sete meses após o anúncio da Red Hat.

4.2 A RESF e a lição aprendida

Aqui está o ponto que diferencia o Rocky de um simples fork técnico. O problema do CentOS não foi de engenharia — o CentOS Linux funcionava. O problema foi de **governança**: o projeto havia sido absorvido pela Red Hat, e a decisão de descontinuí-lo foi tomada por uma única empresa.

A **Rocky Enterprise Software Foundation (RESF)** é a resposta estrutural a isso. Kurtzer registrou a fundação como uma **Delaware Public Benefit Corporation (PBC)** [P2] — forma jurídica que obriga a organização a perseguir um benefício público declarado, e não apenas o retorno dos acionistas.

Em **9 de novembro de 2022**, um grupo inicial de **30 membros fundadores** aprovou o estatuto e os regimentos da RESF [P2]. Ao ratificá-los, Kurtzer transferiu legalmente o controle da fundação para a estrutura definida nesses documentos. As garantias relevantes [P2]:

- Todas as cadeiras do conselho são eleitas por pares, **exclusivamente por mérito**. Nenhuma cadeira é comprada ou vendida.
- **Nenhuma empresa pode representar mais de um terço** de qualquer conselho votante.
- A adesão exige apenas atuação ativa no projeto e candidatura; todos os membros são iguais.
- Cada projeto tem seu próprio conselho, e cada conselho de projeto tem assento no conselho da fundação.
- Patrocinadores principais recebem assentos consultivos **sem direito a voto**.

O princípio declarado é que o Rocky Linux nunca será controlado, comprado ou de outra forma influenciado por uma única entidade ou indivíduo [P2].

Ponto para a apresentação. A regra do terço e a separação entre patrocínio e voto são exatamente o mecanismo que faltava ao CentOS. Um patrocinador pode financiar o projeto sem poder decidir seu destino.

5. Compatibilidade bug-for-bug

5.1 O que a expressão significa

O Rocky Linux se declara **100% bug-for-bug compatible** com o Red Hat Enterprise Linux [P6][P12]. A formulação é deliberadamente mais forte do que "compatível".

Compatível admite interpretação: o software roda, talvez com ajustes. *Bug-for-bug* afirma que a distribuição reproduz o comportamento do RHEL **inclusive nos defeitos**. Se uma biblioteca do RHEL 9.4 tem uma falha específica, o Rocky 9.4 tem a mesma falha, com o mesmo comportamento observável.

5.2 Por que isso é requisito comercial, não curiosidade

A razão é homologação. Um SGBD comercial, um ERP, um agente de backup ou uma solução de EDR é certificado contra o RHEL em uma versão específica. Essa certificação tem valor contratual: define a quem o cliente recorre quando algo quebra em produção.

Se o Rocky reproduz o RHEL bit a bit, o software homologado funciona sem nova certificação, porque não existe diferença observável a certificar. Qualquer divergência — mesmo uma correção de bug bem-intencionada — cria uma superfície em que o fornecedor pode legitimamente alegar que aquele não é o ambiente homologado.

É por isso que corrigir um bug que o RHEL tem seria, para um rebuild downstream, quebrar a promessa.

5.3 O contraste com o AlmaLinux

Em julho de 2023, o conselho da AlmaLinux OS Foundation decidiu **abandonar o objetivo de ser 1:1 com o RHEL**, passando a mirar compatibilidade de **ABI** (Application Binary Interface) [P9][S2].

A consequência prática é direta: o AlmaLinux deixou de estar preso à linha da compatibilidade bug-for-bug e passou a **poder aceitar correções fora do ciclo de lançamento da Red Hat** [P9]. Aplicações compatíveis com RHEL continuam executando, e as atualizações de segurança seguem.

São duas filosofias defensáveis para problemas diferentes:

	Rocky Linux	AlmaLinux (desde jul/2023)
Objetivo declarado	100% bug-for-bug	Compatibilidade de ABI
Pode corrigir bug antes do RHEL	Não, por definição	Sim
Aposta principal	Previsibilidade e homologação	Agilidade de correção
Custo da escolha	Herda também os defeitos	Divergência observável do RHEL

Para um ambiente com software de terceiros homologado, a rigidez do Rocky é vantagem. Para um ambiente de aplicações próprias, a flexibilidade do AlmaLinux pode valer mais.

6. Peridot: o build system como argumento de resiliência

6.1 O que é

Peridot é o sistema de build *cloud-native* voltado à construção de pacotes RPM que a equipe do Rocky desenvolveu e liberou como software livre [P3]. Todo o Rocky Linux é construído com ele, e o código está publicamente disponível no serviço Git da RESF e no GitHub [P3].

Características relevantes [S3]:

- Vem pré-configurado com a localização do código-fonte e dos *patches*; a chegada de uma nova versão do fonte dispara a atualização.
- Paraleliza massivamente: a equipe relata a construção de mais de **2.500 pacotes em paralelo** para `x86_64` e `aarch64`.
- Foi projetado com a meta explícita de publicar uma nova versão do Rocky **dentro de uma semana** após cada lançamento do RHEL.

6.2 Por que um build system aberto é argumento de governança

Esta é a parte que costuma passar despercebida, e é o que conecta o Peridot ao resto do recorte.

A promessa da RESF — de que o Rocky não pode ser descontinuado por decisão de uma única empresa — seria retórica se a capacidade de *construir* a distribuição estivesse concentrada em infraestrutura fechada de um único ator. Quem controla o build controla o projeto, independentemente do que diga o estatuto.

Ao liberar o Peridot, a RESF tornou a distribuição **reconstruível por terceiros**: qualquer pessoa ou organização pode recriar, construir, estender e manter o Rocky Linux, ou derivar sua própria distribuição a partir dele [S3]. A garantia deixa de depender exclusivamente de boa-fé e passa a ter suporte técnico verificável.

Ponto para a apresentação. O Peridot é a resposta técnica à mesma pergunta que a RESF responde juridicamente. Estatuto sem build reproduzível é promessa; build reproduzível sem estatuto é sorte. O Rocky tem os dois.

7. A mudança de 2023 e o teste do modelo

7.1 O que a Red Hat fez

Em **21 de junho de 2023**, a Red Hat anunciou que deixaria de publicar os fontes do RHEL em `git.centos.org`, tornando o **CentOS Stream o único repositório público** de código relacionado ao RHEL. Para clientes e parceiros, os fontes seguem disponíveis pelo Portal do Cliente [P10][S2].

Como os rebuilds dependiam justamente daquele repositório para reproduzir o RHEL versão a versão, a mudança atingiu diretamente Rocky Linux, AlmaLinux, EuroLinux e Oracle Linux [S2].

7.2 Como o Rocky respondeu

O projeto publicou o posicionamento *Keeping Open Source Open* [P4]. O conteúdo técnico é o seguinte: o Rocky passou a obter fontes de **múltiplas origens** em vez de uma só — CentOS Stream, pacotes *pristine* do upstream e SRPMs do próprio RHEL. Duas vias específicas foram citadas [P4]:

- **Imagens de contêiner UBI** baseadas em RHEL, disponíveis em diversas fontes públicas, que permitem acesso desimpedido aos fontes.
- **Instâncias de nuvem pagas por uso**, em que qualquer pessoa pode iniciar uma imagem RHEL para obter o código — processo escalável via pipelines de CI.

O projeto sustenta que termos de serviço e contratos de licença que tentam impedir clientes de exercer seus direitos sob a GPL contrariam o espírito do código aberto [P4]. Em paralelo, a Red Hat publicou sua própria defesa da decisão [P10].

7.3 A leitura para este trabalho

O episódio de 2023 funcionou como teste de estresse do modelo descrito nas seções 4 e 6. Um projeto que dependesse de um único canal de fontes e de infraestrutura de build fechada teria parado. O Rocky continuou publicando versões e segue declarando compatibilidade bug-for-bug [P5].

Isso não elimina a dependência estrutural: o Rocky continua sendo um rebuild e, portanto, continua dependendo de o RHEL existir e de seus fontes serem alcançáveis por alguma via legítima. O que o episódio demonstra é que a dependência é de **disponibilidade do código**, não de **cooperação do fornecedor** — distinção que importa na hora de avaliar risco.

8. Ciclo de vida e suporte

O Rocky Linux acompanha o ciclo de aproximadamente dez anos do RHEL. As datas de fim de suporte publicadas [P8][S6]:

Versão	Fim do suporte
Rocky Linux 8	31 de maio de 2029
Rocky Linux 9	31 de maio de 2032
Rocky Linux 10	suporte geral até 31 de maio de 2030; segurança até 31 de maio de 2035

Uma diferença operacional importante em relação ao RHEL: **o Rocky não mantém versões menores antigas**. Assim que uma nova versão de ponto é publicada, a anterior é imediatamente considerada encerrada, e é necessário atualizar para continuar recebendo correções de segurança [P8]. O RHEL, por contrato, oferece *Extended Update Support* para versões menores específicas — recurso que o Rocky não replica.

Comparação com as demais distribuições do ecossistema:

Distribuição	Posição	Ciclo aproximado
Fedora	Upstream do RHEL	cerca de 13 meses
CentOS Stream	Preview contínuo do RHEL	contínuo, por versão maior
RHEL	Estável, comercial	10 anos
Rocky Linux	Downstream, rebuild	10 anos, alinhado ao RHEL

9. Quando escolher Rocky Linux

Faz sentido escolher Rocky quando:

- o requisito é compatibilidade com RHEL sem custo de subscrição;
- a organização tem equipe capaz de operar o sistema sem suporte contratado;
- o parque é grande e o custo por instância de uma subscrição seria proibitivo;
- o ambiente é de laboratório, desenvolvimento, ensino ou pesquisa;

- a preocupação com governança é real e a estrutura da RESF é um diferencial.

Faz mais sentido o RHEL com subscrição quando:

- existe exigência contratual de suporte com SLA definido;
- há necessidade de responsabilização jurídica sobre o fornecedor do SO;
- o ambiente depende de certificações formais que nomeiam o RHEL;
- ferramentas do ecossistema comercial — como o Red Hat Insights — fazem parte da operação;
- é necessário *Extended Update Support* em uma versão menor específica.

A escolha, portanto, não é técnica em primeiro lugar. Nas duas colunas o sistema é o mesmo; o que difere é a quem se recorre quando algo quebra às três da manhã.

10. Aplicação prática: o ambiente construído pelo grupo

Seção pendente. O conteúdo abaixo é a estrutura acordada; os números, saídas de comando e decisões concretas serão preenchidos a partir das evidências coletadas na máquina virtual do grupo, armazenadas em `evidencias/`.

10.1 Especificação do ambiente

Versão exata do Rocky Linux utilizada, hipervisor, firmware UEFI, discos de 60 GB e 20 GB, memória e rede isolada. Conferência SHA-256 da imagem ISO.

10.2 Particionamento com LVM sobre LUKS

Justificativa do esquema adotado, a decisão de manter `/boot` fora do contêiner criptografado e o risco residual que isso introduz, e a reserva de espaço livre no volume group para snapshots. Detalhamento completo em `docs/diagrama-particionamento.md`.

10.3 Opções de montagem restritivas

Tabela das opções aplicadas por ponto de montagem e o vetor de ataque que cada uma bloqueia. **Conflitos observados e as decisões tomadas** — em particular o efeito de `noexec` em `/var` e `/var/tmp`, que precisa ser testado e documentado, não copiado de uma baseline.

10.4 Endurecimento do serviço OpenSSH

Controles aplicados, com destaque para a interação com o SELinux ao mover o serviço para porta não padrão, conforme antecipado na seção 2. Evidência de acesso por chave funcionando e de tentativa corretamente bloqueada.

10.5 O script `user-audit.sh`

Arquitetura do script de auditoria de contas, senhas e privilégios. A decisão de projeto mais relevante é que **o script apenas audita e não corrige nada**: uma correção automática equivocada em contas ou em regras de `sudo` pode remover o próprio caminho de acesso administrativo ao sistema, e o operador descobre isso quando já não tem como entrar para desfazer.

10.6 Ciclo de vida do LVM

Extensão a quente do volume group com o segundo disco: `pvccreate`, `vgextend`, `lvextend` e `xfs_growfs`, com evidências de antes e depois.

11. Conclusão

Seção pendente. Será escrita após a conclusão da parte prática.

Os elementos a articular:

- O fim do CentOS não foi uma falha técnica, e sim de governança — o que explica por que a resposta do Rocky foi tanto jurídica quanto técnica.
 - A compatibilidade bug-for-bug é uma restrição autoimposta com custo real (herdar defeitos) em troca de um benefício comercial concreto (homologação preservada).
 - O Peridot e a estrutura da RESF endereçam a mesma pergunta por caminhos diferentes, e o episódio de 2023 testou ambos.
 - A escolha entre Rocky e RHEL com subscrição é, em primeiro lugar, uma decisão sobre responsabilização, não sobre tecnologia.
-

12. Referências

Todas as fontes foram consultadas em setembro de 2026.

Fontes primárias

[P1] BOWEN, Rich. **CentOS Project shifts focus to CentOS Stream**. CentOS Project, 8 dez. 2020. Disponível em: <https://blog.centos.org/2020/12/future-is-centos-stream/>

[P2] ROCKY ENTERPRISE SOFTWARE FOUNDATION. **RESF Approves New Bylaws and Charter Designed to Ensure Open Community Control of Rocky Linux and Future RESF Projects**. 11 nov. 2022. Disponível em: <https://rockylinux.org/news/resf-charter-2022-11-11>

[P3] ROCKY LINUX. **peridot — Cloud-native build system and release tools tailored to building, releasing, and maintaining Enterprise Linux distributions and forks**. Repositório de código. Disponível em: <https://git.resf.org/rocky-linux/peridot> e <https://github.com/rocky-linux/peridot>

[P4] ROCKY LINUX. **Keeping Open Source Open**. 2023. Disponível em: <https://rockylinux.org/news/keeping-open-source-open>

[P5] ROCKY LINUX. **Rocky Linux Expresses Confidence Despite Red Hat's Announcement**. 22 jun. 2023. Disponível em: <https://rockylinux.org/news/2023-06-22-press-release>

[P6] ROCKY LINUX. **Página oficial do projeto**. Disponível em: <https://rockylinux.org/>

[P7] ROCKY LINUX. **About**. Disponível em: <https://rockylinux.org/about>

[P8] ROCKY LINUX. **Rocky Linux Release and Version Guide**. Rocky Linux Wiki. Disponível em: <https://wiki.rockylinux.org/rocky/version/>

[P9] ALMALINUX OS FOUNDATION. **The Future of AlmaLinux is Bright**. jul. 2023. Disponível em: <https://almalinux.org/blog/future-of-almalinux/>

[P10] RED HAT. **Red Hat's commitment to open source: A response to the git.centos.org changes**. 2023. Disponível em: <https://www.redhat.com/en/blog/red-hats-commitment-open-source-response-gitcentosorg-changes>

[P11] ROCKY LINUX. **Community Update — June 2021**. jun. 2021. Disponível em: <https://rockylinux.org/news/community-update-june-2021>

[P12] ROCKY LINUX. **Release Notes for Rocky Linux 8.4**. Documentação oficial. Disponível em: https://docs.rockylinux.org/release_notes/8_4/

Fontes secundárias

[S1] ENDOFLIFE.DATE. **CentOS**. Disponível em: <https://endoflife.date/centos>

[S2] PROVEN, Liam. **Red Hat strikes a crushing blow against RHEL downstreams**. The Register, 23 jun. 2023. Disponível em: https://www.theregister.com/2023/06/23/red_hat_centos_move/

[S3] LINUX MAGAZINE. **Introducing Rocky Linux**. Edição 263, 2022. Disponível em: <https://www.linux-magazine.com/Issues/2022/263/Introducing-Rocky-Linux>

[S4] GOOGLE CLOUD. **CentOS end of support guidance**. Documentação do Compute Engine. Disponível em: <https://docs.cloud.google.com/compute/docs/eol/centos-eol-guidance>

[S5] CIQ. **The Founding Story of CIQ — Gregory Kurtzer e Rocky Linux**. Disponível em: <https://ciq.com/company/founding-story>

[S6] ENDOFLIFE.DATE. **Rocky Linux**. Disponível em: <https://endoflife.date/rocky-linux>

Controle do entregável

- [x] Mínimo de 8 referências — **18** (12 primárias, 6 secundárias)
- [x] Mínimo de 4 primárias — **12**
- [] 12 a 20 páginas no PDF final
- [] Seções 10 e 11 preenchidas após a parte prática
- [] Revisão final por todos os integrantes